

MODELO, SIMULACIÓN Y TEORÍA DE LA DECISIÓN

Estudio de un Sistema de Peaje

Simulación de Colas con SimPy · Análisis Económico

MATERIA

Modelo, Simulación y Teoría de la Decisión

INTEGRANTES

Valentino Aimale · Martín López

PROFESORES

Esteban Gidekel · Gastón Lezcano · Guido Mehaudy

El Problema a Resolver

Autovía Olavarría – Azul · Sistema de cobro de peaje

EL SISTEMA

- 2 estaciones: **A (Ascendente)** y **D (Descendente)**
- 3 cabinas por estación, pero solo **1 abierta** todo el día
- **2 cabinas** abiertas de 7–9h en A y de 19–20h en D
- 4 tipos de vehículos con distribuciones distintas

TIEMPOS DE SERVICIO

- **Gran porte:** Uniforme(45, 55) seg
- **Grandes / Motos:** Exponencial(media=30) seg
- **Pequeños:** Triangular(mín=15, moda=20, máx=35) seg
- **Ambulancias / Policía:** paso libre fuera de cola

LA PREGUNTA CENTRAL

La **3ra cabina** cuesta **\$100 cada 10 minutos** habilitarla. Solo puede abrirse en bloques mínimos de 10 minutos.

¿Cuánto tiene que costar la **multa por espera > 3 minutos** para que al concesionario le convenga abrir la 3ra cabina?

Demostrar con **95% de confianza**.

El Supuesto Clave

¿Por qué los intervalos de llegada se duplicaron? · $U = \sum(\lambda_i \times E[S_i]) / c$

FACTOR DE UTILIZACIÓN

U mide qué fracción del tiempo están ocupados los servidores en conjunto.

$U < 1 \rightarrow$ **sistema estable** · la cola se drena

$U \geq 1 \rightarrow$ **sistema explosivo** · la cola crece sin límite

Donde λ_i = llegadas tipo i (veh/seg) · $E[S_i]$ = servicio medio (seg) · c = cabinas

CÁLCULO CON TASAS ORIGINALES DEL ENUNCIADO

No pico · $c = 1$:

$$(1/60) \times 50 + (1/70) \times 30 + (1/40) \times 23.33 + (1/380) \times 30 \\ = 0.833 + 0.429 + 0.583 + 0.079 = \mathbf{1.924 / 1 = 1.92}$$

Pico · $c = 2$:

Escenario	Cabinas (c)	U	Estado
Original · no pico	1	1.92	Explosivo
Original · pico	2	1.71	Explosivo
Original · pico	3	1.14	Explosivo
50/50 · no pico	1	0.96	Estable ✓
50/50 · pico	2	0.86	Estable ✓
50/50 · pico c/3ra	3	0.57	Estable ✓

DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO

La autovía es bidireccional: vehículos Olavarría→Azul pasan por **A**, y Azul→Olavarría por **D**. Con reparto **50/50** cada estación recibe la mitad del flujo, duplicando el intervalo entre llegadas. Sin este ajuste, $U > 1$ en todos los escenarios: la simulación sería matemáticamente inválida.

$$(1/30) \times 50 + (1/40) \times 30 + (1/25) \times 23.33 + (1/380) \times 30$$
$$= 1.667 + 0.750 + 0.933 + 0.079 = 3.429 / 2 = 1.71$$

Funciones del Código

Arquitectura de la simulación en SimPy

1

PeajeConfig

Diccionario con los intervalos promedio de llegada (seg) por tipo de vehículo y estado (pico / no pico).

2

tiempo_servicio()

Genera un número aleatorio de segundos de atención según la distribución correcta: Uniforme, Exponencial o Triangular.

3

Estacion

Clase que modela cada peaje: contiene las 3 cabinas como recursos SimPy y registra el estado activo de cada una.

4

gestor_horario_base()

Proceso que duerme hasta el próximo cambio de horario y ajusta cuántas cabinas base están abiertas (1 normal, 2 en pico).

5

supervisor_dinamico()

Cada 10 min calcula la espera media. Si supera 3 min y hay cabina disponible, abre la 3ra y registra \$100 de costo.

6

generador_vehiculos()

Genera vehículos con llegadas exponenciales según la hora. Hay 4 generadores activos en paralelo por estación.

7

vehiculo()

Cada vehículo elige la cabina con menor cola, espera, registra su tiempo de espera y se atiende.

8

correr_simulacion()

Construye el entorno completo, lanza todos los procesos y ejecuta 24hs. Devuelve vehículos multados y costo de cabinas.

9

main()

Corre 30 réplicas de cada escenario, calcula medias, intervalos de confianza al 95% y la multa de equilibrio.

Los 5 Pasos de Monte Carlo

Cómo se aplican en esta simulación

PASO 0

CONSTRUIR EL MODELO

Clases `Estacion`, procesos `gestor_horario_base`, `supervisor_dinamico`, `generador_vehiculos` y `vehiculo`. Se definen entidades, recursos, lógica de colas y condiciones de apertura de cabinas.

PASO 1

GENERAR NÚMEROS ALEATORIOS

El módulo `random` de Python genera internamente números **U(0,1)** en cada llamada a `random.expovariate()`, `random.uniform()` y `random.triangular()`.

PASO 2

TRANSFORMAR EN ENTRADAS VÁLIDAS

Los U(0,1) se convierten en tiempos con las distribuciones reales del problema: **Uniforme(45,55)** · **Exponencial($\lambda=1/30$)** · **Triangular(15,20,35)** · llegadas **Exponencial($\lambda=1/tasa$)**

PASO 3

EJECUTAR EL MODELO

`env.run(until=86400)` procesa 24hs de simulación. Cada vehículo llega, espera en cola, se atiende y registra su espera. Se repite **30 veces** por escenario.

PASO 4

CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Se cuenta cuántos vehículos esperaron **>3 min** en cada réplica. Con las 30 réplicas se calcula media, **intervalo de confianza al 95%** (t de Student, df=29) y la **multa de equilibrio**.

Semilla para Reproducibilidad

Control de la generación de números aleatorios · `random.seed()`

¿QUÉ ES LA SEMILLA?

El módulo `random` genera una secuencia de números $U(0,1)$ a partir de un valor inicial llamado **semilla**. La misma semilla siempre produce la misma secuencia, sin importar qué distribución la consume (exponencial, uniforme, triangular).

IMPLEMENTACIÓN EN EL CÓDIGO

```
for i in range(n_replicas):  
    random.seed(i) # semilla i para escenario base  
    m_base, _ = correr_simulacion(False)  
  
    random.seed(i) # misma semilla para dinámico  
    m_din, c_din = correr_simulacion(True)
```

Cada réplica `i` usa semilla `i`, garantizando que las 30 réplicas sean diferentes entre sí pero siempre reproducibles.

1

Reproducibilidad

Correr el programa dos veces distintas produce exactamente los mismos resultados. Permite verificar y compartir resultados sin ambigüedad.

2

Comparación justa entre escenarios

Al usar la misma semilla `i` para el escenario base y el dinámico en cada réplica, ambos reciben la misma secuencia de eventos aleatorios. La diferencia observada se debe solo al escenario, no al azar.

3

Reducción de varianza

Al comparar escenarios con los mismos números aleatorios, las diferencias entre réplicas se reducen, haciendo los intervalos de confianza más precisos.

Resultados y Conclusión

30 réplicas · semilla = i por réplica · IC 95% con t de Student (df = 29)

ESCENARIO BASE (SIN 3RA CABINA)

3.044

vehículos/día esperan más de 3 min
IC 95%: (2.865 – 3.223)

ESCENARIO DINÁMICO (CON 3RA CABINA)

1.073

vehículos/día esperan más de 3 min
IC 95%: (1.034 – 1.112)

COSTO EXTRA POR ABRIR 3RA CABINA

\$4.693

promedio diario en bloques de \$100/10min

$$U = \text{Costo cabina} / \text{Vehículos salvados} = \$4.693 / 1.971 = \$2,38 \text{ por vehículo}$$

RESPUESTA AL PROBLEMA

\$2,38

Si la multa por espera >3 min es **mayor a \$2,38**, al concesionario le conviene abrir la 3ra cabina.

Si la multa es **menor a \$2,38**, es más barato pagar las multas.

Los IC no se superponen → diferencia estadísticamente significativa al 95%.

INTERPRETACIÓN

La 3ra cabina salva ~**1.971 vehículos/día** de exceder los 3 minutos de espera.

El costo de abrirla es ~**\$4.693/día**.

Con una multa de **\$2,38/vehículo**, ambas opciones cuestan lo mismo.

Por encima de ese valor, la cabina extra se **paga sola**.